

9 ISDN 配置

当企业分支、总部之间需要利用单一的通信网络支持一系列广泛的业务（比如语音、高速传真、可视电话、智能电报、图文电视等）且对带宽要求不高时，您可以配置 ISDN。

9.1 ISDN简介

介绍ISDN的定义、目的和受益。

9.2 ISDN原理描述

介绍ISDN的实现原理。

9.3 ISDN应用场景

介绍ISDN的应用场景。

9.4 ISDN配置注意事项

介绍ISDN BRI接口和PRI接口的配置注意事项。

9.5 ISDN缺省配置

介绍ISDN的缺省配置。

9.6 配置通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN来解决。

9.7 配置通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN来解决。

9.8 配置通过ISDN BRI专线接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN BRI专线实现。

9.9 配置通过ISDN PRI专线接入ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN PRI专线实现。

9.10 配置ISDN接口的消息统计功能

9.11 ISDN配置举例

介绍ISDN的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

9.12 ISDN FAQ

9.1 ISDN 简介

介绍ISDN的定义、目的和受益。

定义

ISDN（Integrated Services Digital Network）由IDN（Integrated Digital Network）演变而成，提供端到端的数字连接。

ISDN为语音、视频和数据提供综合传输业务，能够使语音、视频和数据信息分别在不同的数据通道上实现同时传输。

ISDN支持两种接口类型：基本速率接口BRI（Basic Rate Interface）和主速率接口PRI（Primary Rate Interface）。

- BRI接口带宽为2B+D，包括2个64kbit/s的B信道和一个64kbit/s的D信道。这两个B信道（B1信道和B2信道）可以单独使用，也可以将两个B通道捆绑为MP链路提供带宽为128kbit/s的连接。
- PRI接口有2种：CE1/PRI和CT1/PRI。
 - CE1/PRI：带宽为30B+D。E1线路包含32个时隙，时隙0用于传输同步信息，时隙16用作D信道，其余30个时隙用作B信道。B信道和D信道的速率都为64kbit/s。
 - CT1/PRI：带宽为23B+D。T1线路包含24个时隙，时隙24用作D信道，其余23个时隙用作B信道。B信道的速率可以是56kbit/s或64kbit/s，D信道的速率为64kbit/s。

BRI接口和PRI接口都包含数据信道（B信道）和信令信道（D信道）。其中，B信道用于传输上层应用的数据信息，D信道传输所有ISDN信令报文。本章节中ISDN呼叫专指ISDN数据业务呼叫。

目的

在设备上提供ISDN接入功能，为用户提供语音、视频和数据等综合业务接入。

受益

ISDN网络在某些国家已经得到较大范围的普及应用。设备支持ISDN专线业务，用户可根据业务需要选择64K或128K专线，减少企业网分支机构与总部或其他分支机构之间建立连接的时间。

9.2 ISDN 原理描述

介绍ISDN的实现原理。

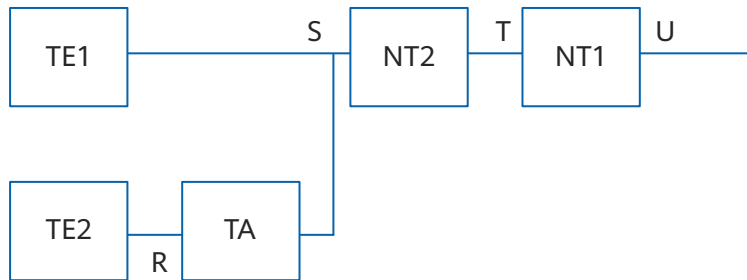
这里仅介绍ISDN二层和三层协议的基本知识，如需要深入理解协议细节，请参考对应的标准文档。

9.2.1 ISDN 参考模型

为了将不同的终端设备，例如数字话机、传真机、计算机等接入ISDN，以提供多种多样的电信业务，ISDN为用户提供一组有限的标准多用途用户-网络接口UNI（User-Network Interface）。所谓“多用途”，是指ISDN接口对各种各样的业务都是通用的，也就是说不同的业务和不同的终端可以经过同一个接口接入ISDN。

ISDN的参考模型如图9-1所示，包含多个功能群和参考点。

图 9-1 ISDN 的参考模型



各个功能群的功能如下：

- NT1（Network Termination 1）：NT1主要实现了物理层的功能，包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争功能。
- NT2（Network Termination 2）：又称为智能网络终端，包含了从物理层、链路层直到呼叫控制功能的三层功能。例如：PBX、局域网路由器等终端控制设备。
- TE1（Terminal Equipment Type 1）：TE1是ISDN标准终端，符合ISDN接口标准（如：数字话机）。
- TE2（Terminal Equipment Type 2）：TE2是ISDN非标准终端，不符合ISDN接口标准。
- TA（Terminal Adaptor）：TA完成适配功能，使TE2设备可以接入ISDN标准接口。

参考点定义了不同设备间的通信节点。UNI接口支持的参考点如下：

- R：TE2和TA设备间的通信参考点。比如，PC是ISDN非标准终端，通过R接口能接入ISDN。
- S：TE1、TA与NT设备间的通信参考点。
- T：NT1和NT2间的通信参考点。

说明

当不存在NT2时，参考点S和T合而为一，称作S/T参考点。

- U：NT设备和ISDN网络间的通信参考点。

比如，电信局（ISDN网络侧）提供给用户的ISDN BRI接口为U参考点的接口，如果要使用S/T参考点的ISDN BRI接口卡，不能直接把电信局提供的BRI线路接到路由器的ISDN BRI接口上，而需要使用一台NT1来进行转接。而如果是支持U参考点的BRI接口，就可以直接接上电信局提供的BRI线路进行正常通信。

9.2.2 ISDN 协议架构

ISDN协议参考了OSI（Open Systems Interconnection）7层协议模型，在用户-网络接口处实现了OSI的第一、二、三层，ISDN协议层次如图9-2所示。

图 9-2 ISDN 协议层次

	D Channel	B Channel
Layer3	DSS1(Q.931)	IP/IPX
Layer2	LAPD(Q.921)	PPP/HDLC/FR
Layer1	I.430/I.431	

物理层：因为B信道和D信道复用在一个物理层接口上，所以在物理层ISDN的B信道和D信道使用相同的协议：I.430(BRI)和I.431(PRI)。

数据链路层：ISDN协议没有特别为B信道定义二层的协议，所以只要能把B信道上的数据透明的传送到对端，这样的协议经两端协商后都可以使用。例如：PPP、HDLC和FR，设备目前支持的B信道二层协议为PPP和FR；D信道上使用Q.921标准定义的LAPD（Link Access Protocol for D-Channel）协议，主要负责承载三层或层管理实体产生的消息和数据。

网络层：同样，ISDN协议栈也没有为B信道定义特定的三层协议；而定义了D信道上的三层协议遵循Q.931标准。Q.931标准定义的DSS1协议（Digital Subscriber Signaling System No.1）主要用于控制和管理B信道上呼叫的建立和释放，在不同的国家基于业务应用又形成了各自的分支协议，如美国的NI、NI2协议，欧洲的ETSI协议，日本的NTT协议等。设备目前支持标准的DSS1协议。

9.2.3 ISDN 二层协议

LAPD 协议的主要功能

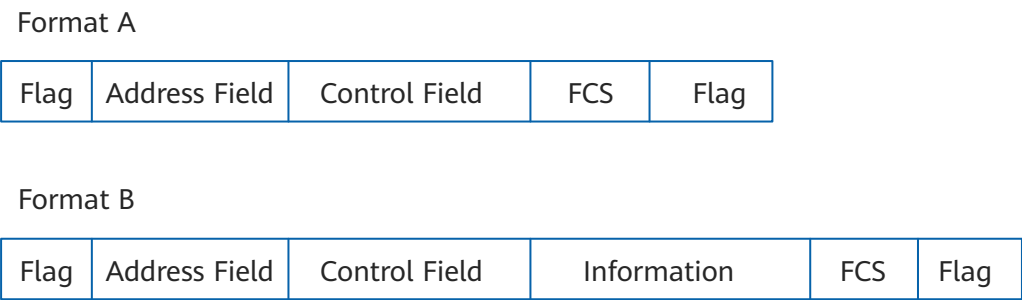
ISDN二层协议遵循Q.921标准，学名为LAPD。LAPD协议主要功能如下：

- 在ISDN D信道承载信令报文
- TEI（Terminal Endpoint Identifier）分配和管理
- 进行顺序控制
- 进行差错检测和恢复
- 进行流量控制，避免发生链路过载

LAPD 协议帧格式

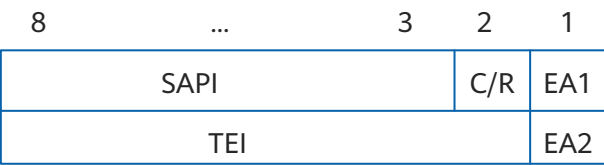
LAPD帧格式有两种：Format A和Format B，其中Format A为无信息字段帧，Format B为有信息字段帧。帧格式如图9-3所示。

图 9-3 LAPD 帧格式



- 各字段的含义及取值如下：
- Flag：标志位，表示一帧的开始和结束。长度为1字节，取值固定为0x7E。
 - Address Field：地址字段的长度为2字节，格式如图9-4所示。

图 9-4 地址字段格式



- SAPI：业务接入点标识符SAPI（Service Access Point Identifier），用于确定消息的类型。SAPI=63表示二层TEI管理消息；SAPI=0表示三层呼叫管理消息。
 - C/R：命令/响应标识。从用户侧到网络侧的命令取值为0，从用户侧到网络侧的响应取值为1；从网络侧到用户侧的取值与从用户侧到网络侧的取值相反。
 - EA1：First Address Extension，取值为0。
 - EA2：Second Address Extension，取值为1。
 - TEI：终端设备标识符TEI。取值范围及用途如下：
 - 0～63是固定分配值，具体值由用户自行决定。设备不支持用户配置TEI值。
 - 64～126是自动分配值，由用户终端请求，由网络来分配。
 - 127是广播值，当寻址一个网络不能识别的指定设备时使用。
 - Control Field：控制字段由1或2字节组成，具体根据帧类型决定。控制字段标识消息使用的三种帧类型：
 - I（Information）：信息帧，传送有效信息或数据。
 - S（Supervisory）：监控帧，用于差错控制和流量控制，通过监控帧可以实现对发生错误的信息数据进行重传。
 - U（Unnumbered）：无编号帧，提供对链路的建立、拆除以及多种控制功能。
- 三种帧的详细帧格式，请参考LAPD协议标准。

- Information：信息字段长度为字节的整数倍，用于传输TEI管理消息或三层呼叫管理消息。
- FCS：帧校验序列FCS（Frame Check Sequence）字段长度为2字节，用于进行帧校验，保证接收帧的正确性。

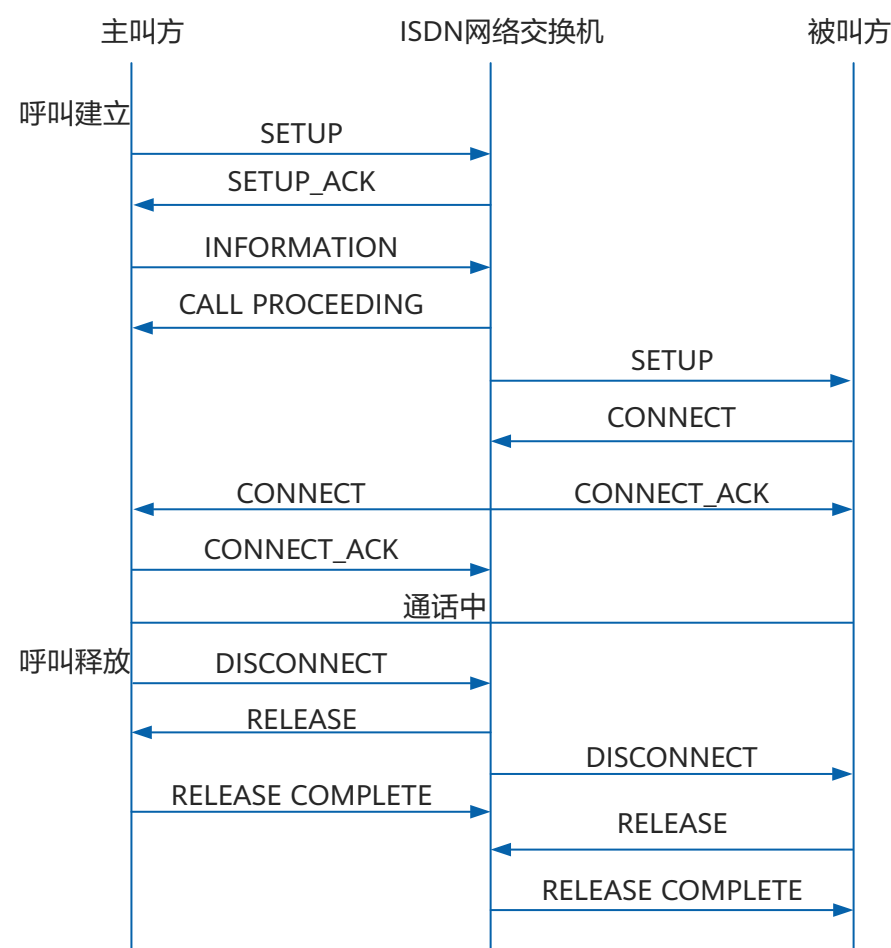
9.2.4 ISDN 三层协议

ISDN三层协议遵循Q.931标准，目前设备支持的ISDN三层协议为DSS1。Q.931标准提供在通信应用实体间（用户侧设备和网络侧ISDN交换机）建立、保持和终结网络连接（数据呼叫、语音呼叫）的方法。

ISDN使用Q.931协议原语进行呼叫控制。设备与ISDN网络交换机之间建立遵守Q.921协议的二层链路来承载Q.931消息。

在数据通信网中，ISDN呼叫的控制流程如图9-5所示，图中的ISDN网络交换机代表ISDN网络中的多台交换机，设备的ISDN消息在ISDN网络中透传。

图 9-5 ISDN 呼叫控制流程



呼叫流程包括呼叫建立和呼叫释放两个阶段。

- 呼叫建立流程

- 主叫方发送SETUP消息来初始化呼叫建立过程。当被叫号码使用整体发送方式时，SETUP消息应包含网络处理该呼叫所需的全部信息；当被叫号码使用重叠发送方式时，SETUP消息中不包含被叫信息或被叫信息不完整。
- 在重叠发送方式下，ISDN网络交换机回应SETUP_ACK，同时请求剩余的被叫信息。
- 在重叠发送方式下，主叫方发送INFORMATION消息携带剩余号码和附加消息到ISDN网络交换机。这个阶段的INFORMATION消息可以是多个。
- 被叫信息收全后，ISDN网络交换机回应CALL PROCEEDING，表示正在建立呼叫。同时，向被叫方发送SETUP请求建立呼叫。
- 被叫方根据SETUP消息中携带的信息判断是否可以接收呼叫，如果可以，则发送CONNECT消息，CONNECT也会到达主叫，告之呼叫已经接通。
- 主叫发送响应消息CONNECT_ACK。
- 呼叫建立完成，主、被叫之间开始传送信息。
- 呼叫释放流程
 - 主叫方断开连接，发送断开连接DISCONNECT消息。
 - ISDN网络交换机向被叫方发送断开连接DISCONNECT，并向主叫方发送释放呼叫RELEASE。
 - 主叫方释放呼叫完成，发送RELEASE_COMPLETE给ISDN网络交换机。
 - 被叫方收到断开连接，发送释放呼叫RELEASE到ISDN网络交换机。
 - ISDN网络交换机向被叫方发送RELEASE_COMPLETE。
 - 释放呼叫完成。

 说明

图9-5中给出的呼叫释放流程是主叫方先断开连接的情况，被叫方先断开连接的流程类似，不再赘述。

9.3 ISDN 应用场景

介绍ISDN的应用场景。

设备提供的ISDN特性一般用于以下应用场景：

- 设备通过ISDN接口拨号接入ISDN。
- 设备提供ISDN专线接入ISDN。

如表9-1所示，ISDN特性还可以和其他特性配合，实现不同的业务。

表 9-1 ISDN 特性实现的业务

应用场景	支持的业务
通过ISDN接口拨号接入ISDN	PPPoISDN、FRoISDN、MPoISDN
通过ISDN专线接入ISDN	PPPoISDN、MPoISDN

9.3.1 ISDN 拨号接入

ISDN的典型应用是企业网用户需要与本部或其它分部进行通信时，发送数据流到设备，由中的DCC（Dial Control Center）模块触发ISDN模块与ISDN网络交换机之间建立呼叫，再由ISDN网络负责连接到企业网对端网络设备，从而在企业网用户的分支间传送数据、语音信息。

ISDN拨号接入的典型组网如图9-6和图9-7所示。

图 9-6 ISDN 典型组网示意图-PRI 接口

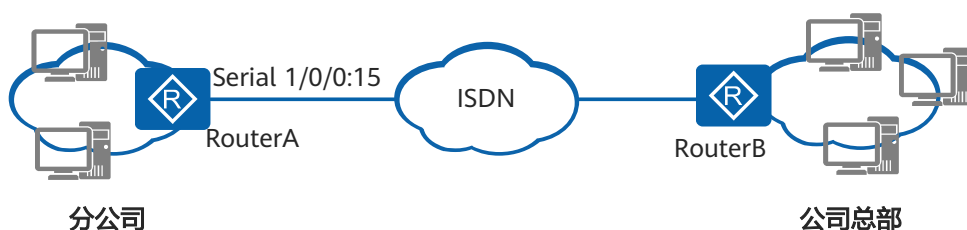
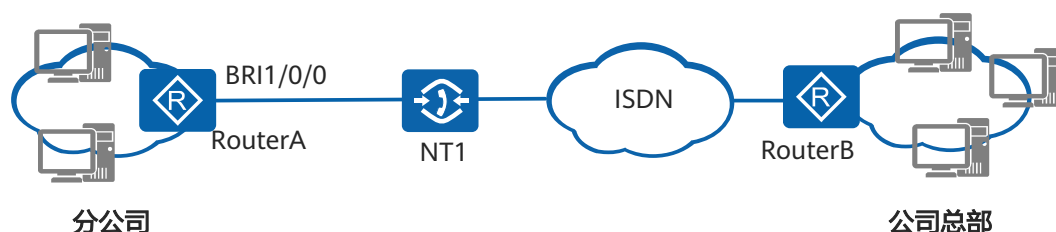


图 9-7 ISDN 典型组网示意图-BRI 接口



说明

当设备接入ISDN网络的物理接口不同，组网略有不同。

- 设备通过ISDN PRI接口接入ISDN时，直接连接ISDN交换机。
- 当使用BRI接口接入时，设备需要先连到NT1（Network Termination 1）设备，再由NT1设备接入ISDN交换机。NT1主要实现了物理层的功能，包含用户线传输功能、环路测试和D信道竞争功能。根据NT1设备的不同，最多可以同时有8个设备同时通过NT1接入ISDN网络。

9.3.2 ISDN 专线

当企业网用户需要与本部或其它分部持续进行数据信息传送时，可以通过建立ISDN专线的方式，因为专线方式无需经过拨号过程，能保证数据及时、可靠的传送到对端用户。ISDN专线应用要求ISDN网络交换机上配有专线并连接对端设备。组网同ISDN拨号接入的情况。

BRI接口支持64Kbps、128Kbps专线，PRI接口支持64Kbps专线。

9.4 ISDN 配置注意事项

介绍ISDN BRI接口和PRI接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ISDN BRI接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- 1BST接口卡支持配置ISDN BRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-ISDN S/T WAN单板 》中的“1BST（1端口-ISDN S/T WAN接口卡）”。
- 1E1/T1-M、2E1/T1-M、4E1/T1-M和8E1/T1-M接口卡支持配置ISDN PRI接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板 》。

9.5 ISDN 缺省配置

介绍ISDN的缺省配置。

表 9-2 ISDN 的缺省配置

参数	缺省值
ISDN BRI接口工作模式	点到多点模式。
ISDN PRI接口是否主动发送ISDN RESTART消息	是

9.6 配置通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN来解决。

前置任务

配置通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN前，需完成以下任务：

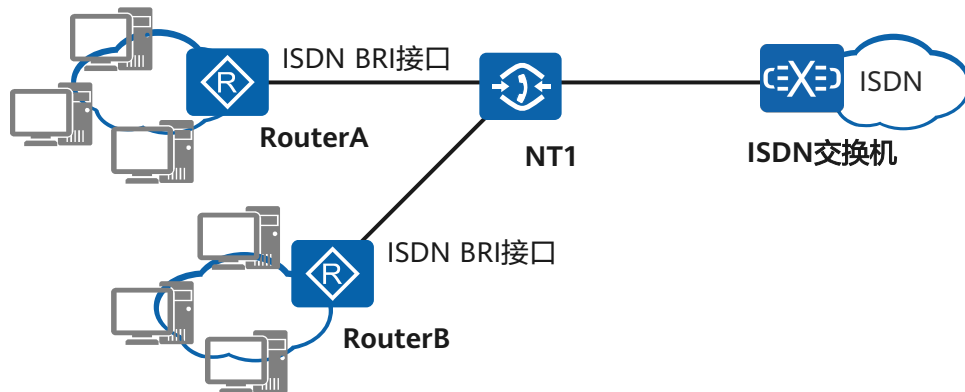
- 1BST接口卡注册成功。
- 路由器与NT1、NT1与网络侧ISDN设备连接正确。

9.6.1 配置 ISDN BRI 接口工作模式

背景信息

如图9-8所示，设备位于ISDN用户侧时，其ISDN BRI接口需要通过NT1连接到ISDN交换机。

图 9-8 设备通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN



由于NT1可以提供多个S/T口，也就是一个ISDN交换机可以同时连接多个ISDN用户侧设备。

- 当只有一台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到点模式。
- 当有多台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到多点模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn link-mode p2p**，配置ISDN BRI接口工作在点到点模式下。

缺省情况下，设备的ISDN BRI接口工作在点到多点模式下，即工作在网络侧的ISDN交换机可以连接多台设备。

----结束

9.6.2 配置通过 DCC 进行拨号

背景信息

通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN需要和DCC配合实现，包括通过DCC进行拨号（使用**dialer number**命令或**dialer route**命令）来发起或接收对端的呼叫。

配置通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN时，对于不同的业务，可以使用不同的DCC功能：

- 对于FRoISDN业务，只能使用轮询DCC。
- 对于PPPoISDN业务或MPoISDN业务，可以使用轮询DCC，也可以使用共享DCC。

对于轮询DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.6 配置轮询DCC](#)；对于共享DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.7 配置共享DCC](#)。

9.6.3 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的呼叫，ISDN协议为每个呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0～127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0～255，可以区分256个不同的呼叫。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度为1字节。

说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。
用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
 - 执行命令**isdn l3-timer *timer-name timer-value***，配置ISDN协议3层定时器的时长。缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-3 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

 说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
 - 执行命令**isdn number-property *number-property* [**calling** | **called**] [**out**]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。
其中，参数*number-property*的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。
缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。
- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN BRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN BRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.6.4 （可选）使能 ISDN BRI 接口的 Q.921 常建链功能

背景信息

常建链是指通信双方接口正确相连后，不需任何呼叫触发链路就会协商进入多帧建立状态。

对于ISDN PRI接口，用户侧和网络侧正确相连后，不需任何呼叫触发，Q.921层就会协商进入多帧建立状态。但是，对于ISDN BRI接口，Q.921层不会主动进入多帧建立状态，当有呼叫触发时，才会进入该状态。

如果希望ISDN BRI接口连接后立即进入多帧建立状态，能快速建立呼叫，则需要使能接口常建链功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn q921-permanent**，使能BRI接口的Q.921常建链功能。

缺省情况下，ISDN BRI接口未使能Q.921常建链功能。

----结束

9.6.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
- 步骤3** 执行命令**isdn bch-local-manage [*exclusive*]**，配置本地管理ISDN B信道。
- 缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

- 步骤4** （可选）执行命令**isdn bch-select-way { *ascending* | *descending* }**，设置B信道的选择方式。
- 缺省情况下，ISDN B信道的选择方式为升序方式。
- 结束

9.6.6 （可选）配置允许呼入的主叫号码

背景信息

出于安全考虑，用户可以配置允许呼入的主叫号码，此时设备只接收该主叫号码的呼叫，其它号码都不接收。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri *interface-number***，进入ISDN BRI接口。
- 步骤3** 执行命令**isdn caller-number *caller-number***，配置允许呼入的主叫号码。
- 缺省情况下，允许所有号码呼入。
- 当您希望设备可以接收多个特定主叫号码的呼叫，可以重复执行本步骤配置多个允许呼入的主叫号码。
- 结束

9.6.7 （可选）配置出呼叫中携带主叫号码

背景信息

在某些利用主叫号码来计费的网络中，为了减少费用，用户可以在发出呼叫时发送特定的主叫号码（这个主叫号码有一定的话费优惠）。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri *interface-number***，进入ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn calling *calling-number***，配置出呼叫中携带主叫号码。

缺省情况下，出呼叫中不携带主叫号码。

----结束

9.6.8 （可选）配置入呼叫时检查被叫号码及子地址

背景信息

出于安全性考虑，可以配置入呼叫时检查被叫号码及子地址，当对方发送了错误的被叫号码或子地址时，本端设备就会拒绝该呼叫。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri *interface-number***，进入ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn check-called-number *called-party-number* [: *subaddress*]**，配置入呼叫时检查被叫号码及子地址。

缺省情况下，入呼叫时不检查被叫号码及子地址。

----结束

9.6.9 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display isdn active-channel [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN接口上当前激活的呼叫信息。
- 执行命令**display isdn call-info [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN接口的当前呼叫状态。
- 执行命令**display isdn call-record [interface *interface-type interface-number*]**，查看ISDN接口的呼叫历史记录。

----结束

9.7 配置通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点时，可以通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN来解决。

前置任务

配置通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功。
- 路由器与网络侧ISDN设备连接正确。

9.7.1 配置通过 DCC 进行拨号

背景信息

通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN需要和DCC配合实现，包括通过DCC进行拨号（使用 **dialer number** 命令或 **dialer route** 命令）来发起或接收对端的呼叫。

配置通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN时，对于不同的业务，可以使用不同的DCC功能：

- 对于FRoISDN业务，只能使用轮询DCC。
- 对于PPPoISDN业务或MPoISDN业务，可以使用轮询DCC，也可以使用共享DCC。

对于轮询DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.6 配置轮询DCC](#)；对于共享DCC的配置，请参见《AR300, AR700 配置-广域网互联》中的[1.7 配置共享DCC](#)。

9.7.2 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的ISDN呼叫，ISDN协议为每个ISDN呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0~127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0~255，可以区分256个不同的呼叫。
 - a. 执行命令 **system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:23**。
 - c. 执行命令 **isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度为2字节。

 说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端设备保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

 说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。

用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn l3-timer timer-name timer-value**，配置ISDN协议3层定时器的时长。

缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-4 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - 执行命令**isdn number-property number-property [calling | called] [out]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。

其中，参数`number-property`的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。

缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。

- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN PRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN PRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.7.3 （可选）配置 ISDN PRI 接口主动发送 RESTART 消息

背景信息

在呼叫释放过程中，可能会因为发生故障导致释放过程无法完成。此时，配置ISDN PRI接口主动发送RESTART消息到网络侧，网络侧收到RESTART消息后，会将所有呼叫都置为NULL状态，而且将所有B通道都置为IDLE状态。

一般都不需要进行此配置。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**isdn send-restart**，配置ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。
缺省情况下，ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。

----结束

9.7.4 （可选）配置 ISDN PRI 接口的滑动窗口尺寸

背景信息

滑动窗口是一种流量控制技术。早期的网络通信中，通信双方不会考虑网络的拥挤情况直接发送数据，导致中间结点阻塞丢包，所以就有了滑动窗口机制来解决此问题。

滑动窗口的尺寸是指接口作为发送方，其所允许容纳的已经发送但未被确认的帧的最大数目。

滑动窗口尺寸设置过小会导致丢包率升高，一般情况下，推荐使用缺省尺寸。

说明

ISDN BRI接口的滑动窗口尺寸固定为1。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令，进入ISDN PRI接口。
- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。

- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :23**。

步骤3 执行命令**isdn pri-slipwnd-size { window-size | default }**，配置ISDN PRI接口的滑动窗口的尺寸。

缺省情况下，ISDN PRI接口的滑动窗口尺寸为7。

----结束

9.7.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :23**。

步骤3 执行命令**isdn bch-local-manage [exclusive]**，配置本地管理ISDN B信道。

缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

步骤4 （可选）执行命令**isdn bch-select-way { ascending | descending }**，设置B信道的选择方式。

缺省情况下，B信道的选择方式为升序方式。

----结束

9.7.6 （可选）配置允许呼入的主叫号码

背景信息

出于安全考虑，用户可以配置允许呼入的主叫号码，此时设备只接收该主叫号码的呼叫，其它号码都不接收。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :23**。

步骤3 执行命令**isdn caller-number** *caller-number*，配置允许呼入的主叫号码。

缺省情况下，允许所有号码呼入。

当您希望设备可以接收多个特定主叫号码的呼叫，可以重复执行本步骤配置多个允许呼入的主叫号码。

----结束

9.7.7 （可选）配置出呼叫中携带主叫号码

背景信息

在某些利用主叫号码来计费的网络中，为了减少费用，用户可以在发出呼叫时发送特定的主叫号码（这个主叫号码有一定的话费优惠）。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**23**。

步骤3 执行命令**isdn calling** *calling-number*，配置出呼叫中携带主叫号码。

缺省情况下，出呼叫中不携带主叫号码。

----结束

9.7.8 （可选）配置入呼叫时检查被叫号码及子地址

背景信息

出于安全性考虑，可以配置入呼叫时检查被叫号码及子地址，当对方发送了错误的被叫号码或子地址时，本端设备就会拒绝该呼叫。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial** *interface-number* :**23**。

步骤3 执行命令**isdn check-called-number** *called-party-number* [: *subaddress*]，配置入呼叫时检查被叫号码及子地址。

缺省情况下，入呼叫时不检查被叫号码及子地址。

----结束

9.7.9 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display isdn active-channel** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN接口上当前激活的呼叫信息。
- 执行命令**display isdn call-info** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN接口的当前呼叫状态。
- 执行命令**display isdn call-record** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看ISDN接口的呼叫历史记录。

----结束

9.8 配置通过 ISDN BRI 专线接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN BRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN BRI专线实现。

前置任务

配置通过ISDN BRI专线接入ISDN前，需完成以下任务：

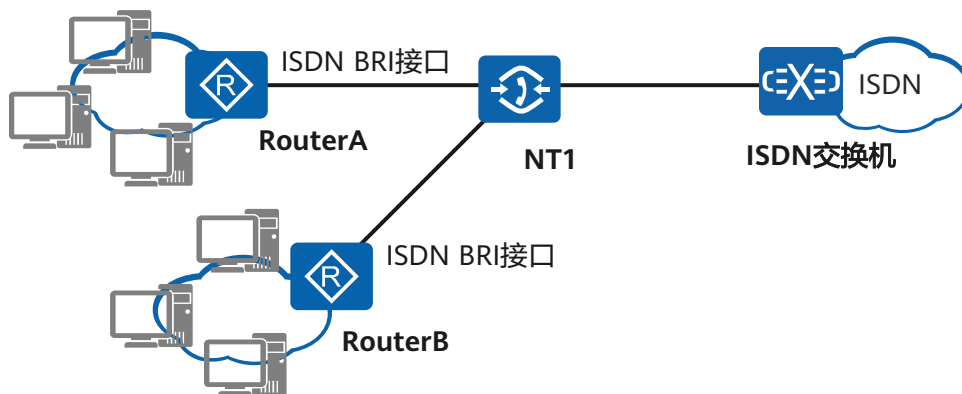
- 1BST接口卡注册成功。
- 路由器与NT1、NT1与网络侧ISDN设备连接正确。

9.8.1 配置 ISDN BRI 接口工作模式

背景信息

如图9-9所示，设备位于ISDN用户侧时，其ISDN BRI接口需要通过NT1连接到ISDN交换机。

图 9-9 设备通过 ISDN BRI 接口接入 ISDN



由于NT1可以提供多个S/T口，也就是一个ISDN交换机可以同时连接多个ISDN用户侧设备。

- 当只有一台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到点模式。
- 当有多台设备连接到网络侧的ISDN交换机时，需要设置ISDN BRI接口的工作模式为点到多点模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。

步骤3 执行命令**isdn link-mode p2p**，配置ISDN BRI接口工作在点到点模式下。

缺省情况下，设备的ISDN BRI接口工作在点到多点模式下，即工作在网络侧的ISDN交换机可以连接多台设备。

----结束

9.8.2 配置 ISDN BRI 专线

背景信息

通过ISDN BRI专线接入ISDN需要和轮询DCC配合实现，但不需要通过DCC进行拨号，这样可以随时进行传输数据，避免由于拨号引起时延。

ISDN BRI专线只支持PPPoISDN和MPoISDN业务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。

步骤3 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置拨号控制列表。

步骤4 在系统视图下执行命令**interface bri interface-number**，进入ISDN BRI接口。

步骤5 执行命令**link-protocol ppp**，配置ISDN BRI接口的链路层协议为PPP。

步骤6 配置ISDN BRI接口的IP地址。

- 直接配置IP地址：执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**。
- 配置由对端分配IP地址：执行命令**ip address ppp-negotiate**。

步骤7 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。

步骤8 执行命令**dialer-group group-number**，将ISDN BRI接口置于一个拨号访问组中。
*group-number*的取值需要和步骤3中的*dialer-rule-number*一致。

步骤9 配置ISDN BRI专线。

- 执行命令**dialer isdn-leased number**，配置ISDN 64k专线。
- 执行命令**dialer isdn-leased 128k**，配置ISDN 128k专线。

说明

在ISDN 64k专线和ISDN 128k专线之间切换前，需要先删除原先的专线配置。

----结束

后续处理

为了提供更大的带宽，设备支持捆绑ISDN 64k专线实现MP。具体配置过程请参见[9.11.5 配置捆绑ISDN 64k专线实现MP示例（ISDN BRI接口）](#)。

9.8.3 （可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的呼叫，ISDN协议为每个呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0～127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0～255，可以区分256个不同的呼叫。
- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN BRI接口上发起的呼叫所使用呼叫参考长度为1字节。

 说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

 说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。

用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn l3-timer *timer-name timer-value***，配置ISDN协议3层定时器的时长。

缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-5 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
 - c. 执行命令**isdn number-property number-property [calling | called] [out]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。

其中，参数`number-property`的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。

缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。

- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN BRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface bri interface-number**，进入指定的ISDN BRI接口。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN BRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.8.4 （可选）使能 ISDN BRI 接口的 Q.921 常建链功能

背景信息

常建链是指通信双方接口正确相连后，不需任何呼叫触发链路就会协商进入多帧建立状态。

对于ISDN PRI接口，用户侧和网络侧正确相连后，不需任何呼叫触发，Q.921层就会协商进入多帧建立状态。但是，对于ISDN BRI接口，Q.921层不会主动进入多帧建立状态，当有呼叫触发时，才会进入该状态。

如果希望ISDN BRI接口连接后立即进入多帧建立状态，能快速建立呼叫，则需要使能接口常建链功能。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的BRI接口。
- 步骤3** 执行命令**isdn q921-permanent**，使能BRI接口的Q.921常建链功能。

缺省情况下，ISDN BRI接口未使能Q.921常建链功能。

----结束

9.8.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface bri *interface-number***，进入指定的ISDN BRI接口。
- 步骤3** 执行命令**isdn bch-local-manage [*exclusive*]**，配置本地管理ISDN B信道。

缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

- 步骤4** （可选）执行命令**isdn bch-select-way { *ascending* | *descending* }**，设置B信道的选择方式。

缺省情况下，ISDN B信道的选择方式为升序方式。

----结束

9.8.6 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters [*interface interface-type interface-number*]**，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display interface *interface-type interface-number***，查看指定ISDN接口的接口状态和统计信息。

ISDN专线建立后就一直存在，不需要拨号过程，用户可以根据专线两端接口的统计信息来判断专线的状态。

另外，还可以Ping对端设备，根据显示信息判断专线状态是否正常。

----结束

9.9 配置通过 ISDN PRI 专线接入 ISDN

当企业总部、分支通过ISDN（由网络运营商提供）互联，并使用ISDN PRI接口接入ISDN时，如果企业分支、总部之间长期有大量数据传输，为了保证数据及时、高速、可靠地传输，可以采用ISDN PRI专线实现。

前置任务

配置通过ISDN PRI专线接入ISDN前，需完成以下任务：

- 1E1T1-M/2E1T1-M/4E1T1-M/8E1T1-M接口卡注册成功。
- 路由器与网络侧ISDN设备连接正确。

9.9.1 配置 ISDN PRI 专线

背景信息

通过ISDN PRI专线接入ISDN需要和轮询DCC配合实现，但不需要通过DCC进行拨号，这样可以随时进行传输数据，避免由于拨号引起时延。

ISDN PRI专线只支持PPPoISDN和MPoISDN业务。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**dialer-rule**，进入Dialer-rule视图。
- 步骤3** 执行命令**dialer-rule dialer-rule-number { acl { acl-number | name acl-name } | ip { deny | permit } | ipv6 { deny | permit } }**，配置拨号控制列表。
- 步骤4** 在系统视图下执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number :23**。
- 步骤5** 执行命令**link-protocol ppp**，配置ISDN PRI接口的链路层协议为PPP。
- 步骤6** 配置ISDN PRI接口的IP地址。
 - 直接配置IP地址：执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**。
 - 配置由对端分配IP地址：执行命令**ip address ppp-negotiate**。
- 步骤7** 执行命令**dialer enable-circular**，使能轮询DCC功能。
- 步骤8** 执行命令**dialer-group group-number**，将ISDN PRI接口置于一个拨号访问组中。
*group-number*的取值需要和步骤3中的*dialer-rule-number*一致。

步骤9 执行命令 **dialer isdn-leased number**，配置ISDN 64k专线。

如果需要配置多条ISDN 64k专线，可以选择不同的`number`参数反复执行步骤9。

- 对于CE1/PRI接口，`number`的取值范围为1～31。
- 对于CT1/PRI接口，`number`的取值范围为1～24。

----结束

后续处理

为了提供更大的带宽，设备支持捆绑ISDN 64k专线实现MP。具体配置过程请参见 [9.11.6 配置捆绑ISDN 64k专线实现MP示例（ISDN PRI接口）](#)。

9.9.2（可选）配置 Q.931 协议的协商参数

背景信息

设备支持配置的Q.931协议的协商参数有：呼叫参考长度、是否忽略CONNECT ACK消息、3层定时器的时长、号码类型和编码方案、是否重叠发送被叫号码和重叠接收模式。

缺省情况下，Q.931协议协商参数都有缺省值。如果需要修改协商参数的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置呼叫参考长度。

为了区分不同的ISDN呼叫，ISDN协议为每个ISDN呼叫分配了一个长度为1或2字节的序列号，称为呼叫参考。其中：

- 1字节的呼叫参考的取值范围为0～127，可以区分128个不同的呼叫。
- 2字节的呼叫参考的取值范围为0～255，可以区分256个不同的呼叫。

a. 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:15**。

- 对于CT1/PRI接口，执行命令 **interface serial interface-number:23**。

c. 执行命令 **isdn crlength call-reference-length**，配置ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度。

缺省情况下，ISDN PRI接口上发起的ISDN呼叫所使用呼叫参考长度为2字节。

说明

本端设备配置的呼叫参考长度必须与对端设备保持一致。

- 配置是否忽略CONNECT ACK消息。

缺省情况下，设备支持的ISDN协议需要发送或接收CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态。但是在实际应用中，有些ISDN交换机不回应CONNECT ACK消息，此时，就需要配置忽略CONNECT ACK消息，这样设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn ignore connect-ack [incoming | outgoing]**，配置设备支持的ISDN协议无需发送或接收CONNECT ACK消息，直接切换到ACTIVE状态。

 说明

当设备和ISDN交换机互通时，配置是否忽略CONNECT ACK消息必须与对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置3层定时器的时长。

用户可以根据实际需要配置T301、T302、T303、T304、T305、T308、T309、T310、T313、T316、T322定时器的时长。

 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - c. 执行命令**isdn l3-timer timer-name timer-value**，配置ISDN协议3层定时器的时长。

缺省情况下，3层定时器的取值如下：

表 9-6 3 层定时器的缺省值

定时器名称	缺省值（单位：秒）
T301	240
T302	15
T303	4
T304	30
T305	30
T308	4
T309	90
T310	40
T313	4
T316	120
T322	4

说明

建议上述定时器的时长和对端的ISDN交换机保持一致。

- 配置号码类型和编码方案。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
 - c. 执行命令**isdn number-property number-property [calling | called] [out]**，配置出呼叫时ISDN主叫号码或者被叫号码的号码类型和编码方案。

其中，参数`number-property`的取值范围为0x00～0x7F，用二进制格式表示时，1～4位为编码方案，5～7位为号码类型。

缺省情况下，ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式：根据上层具体业务的不同，系统采用相应的号码类型和编码方案。

- 配置是否重叠发送被叫号码。

当设备和ISDN交换机互通时，当对端ISDN交换机不支持号码整体接收或每次接收的最大号码位数小于当前被叫号码位数时，需要在设备上配置“重叠发送”功能，否则会导致呼叫建立失败。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn overlap-sending [digits]**，配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。

缺省情况下，ISDN PRI接口被叫号码的发送方式为整体发送。

- 配置重叠接收模式。

“重叠接收”是指在设备作为被叫端时，只有在被叫号码接收完整后才开始建立连接。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令，进入ISDN PRI接口。
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。
- c. 执行命令**isdn overlap-receiving**，配置接口工作在重叠接收模式。

缺省情况下，ISDN PRI接口工作在非重叠接收模式，即作为被叫端的设备收到一个号码后立即开始建立连接，而不需等待被叫号码接收完整。

----结束

9.9.3 （可选）配置 ISDN PRI 接口主动发送 RESTART 消息

背景信息

在呼叫释放过程中，可能会因为发生故障导致释放过程无法完成。此时，配置ISDN PRI接口主动发送RESTART消息到网络侧，网络侧收到RESTART消息后，会将所有呼叫都置为NULL状态，而且将所有B通道都置为IDLE状态。

一般都不需要进行此配置。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`isdn send-restart`，配置ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。
缺省情况下，ISDN PRI接口主动发送ISDN RESTART消息。

----结束

9.9.4 （可选）配置 ISDN PRI 接口的滑动窗口尺寸

背景信息

滑动窗口是一种流量控制技术。早期的网络通信中，通信双方不会考虑网络的拥挤情况直接发送数据，导致中间结点阻塞丢包，所以就有了滑动窗口机制来解决此问题。

滑动窗口的尺寸是指接口作为发送方，其所允许容纳的已经发送但未被确认的帧的最大数目。

滑动窗口尺寸设置过小会导致丢包率升高，一般情况下，推荐使用缺省尺寸。

说明

ISDN BRI接口的滑动窗口尺寸固定为1。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令`interface serial interface-number :15`。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令`interface serial interface-number :23`。

步骤3 执行命令`isdn pri-slipwnd-size { window-size | default }`，配置ISDN PRI接口的滑动窗口的尺寸。

缺省情况下，ISDN PRI接口的滑动窗口尺寸为7。

----结束

9.9.5 （可选）配置本地管理 ISDN B 信道

背景信息

在呼叫过程中，对呼叫所使用的B信道进行适当的控制可以提高呼叫效率，减小呼叫损耗。在实际应用中，建议由ISDN交换机统一对B信道进行管理。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入ISDN PRI接口。

- 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
- 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。

步骤3 执行命令**isdn bch-local-manage [exclusive]**，配置本地管理ISDN B信道。

缺省情况下，由ISDN交换机负责B信道的管理。

说明

选择**exclusive**参数时，表示强制本地管理ISDN B信道。如果ISDN交换机指定的B信道与本地分配的B信道不一致时，将会导致呼叫失败。

步骤4 （可选）执行命令**isdn bch-select-way { ascending | descending }**，设置B信道的选择方式。

缺省情况下，B信道的选择方式为升序方式。

----结束

9.9.6 检查 ISDN 配置结果

背景信息

检查配置结果前，设备连接的网络侧ISDN设备也需要完成配置。网络侧ISDN设备的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

- 执行命令**display isdn dss1-parameters [interface interface-type interface-number]**，查看ISDN协议的二层和三层协议的参数。
- 执行命令**display interface interface-type interface-number**，查看指定ISDN接口的接口状态和统计信息。

ISDN专线建立后就一直存在，不需要拨号过程，用户可以根据专线两端接口的统计信息来判断专线的状态。

另外，还可以Ping对端设备，根据显示信息判断专线状态是否正常。

----结束

9.10 配置 ISDN 接口的消息统计功能

背景信息

ISDN接口的三层协议之间是通过消息来交互的，通过观察这些消息，可以判断呼叫过程是否正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令，进入接口视图。

- 进入ISDN BRI接口：
执行命令**interface bri interface-number**。
- 进入ISDN PRI接口：
 - 对于CE1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:15**。
 - 对于CT1/PRI接口，执行命令**interface serial interface-number:23**。

步骤3 执行命令**isdn statistics { clear | continue | display [flow] | start | stop }**，配置ISDN接口的消息统计功能。

该命令可选参数较多，具体说明如下：

- 如果要统计接口上收发的消息，首先必须在ISDN接口视图下输入**isdn statistics start**命令。
- **isdn statistics stop**命令用于停止统计收发信息。
- **isdn statistics display**用于显示统计信息。
- **isdn statistics display flow**是以流的形式来显示接口上的收发消息。
- 如果停止统计后需要继续统计，则需要**isdn statistics continue**命令。
- **isdn statistics clear**命令用来清除统计的信息。

----结束

9.11 ISDN 配置举例

介绍ISDN的配置举例。配置举例包括组网需求、配置思路、操作步骤等，并提供配置文件。

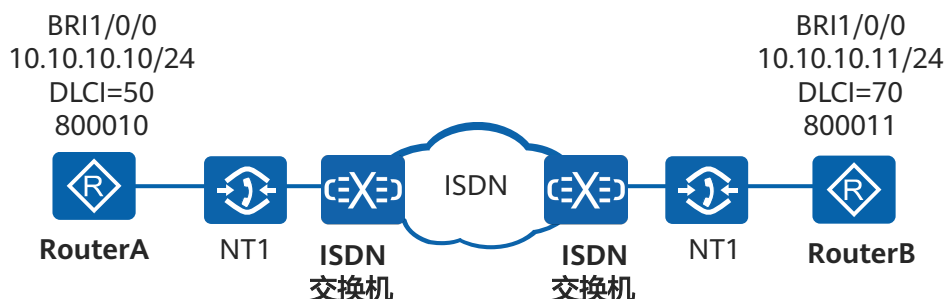
9.11.1 配置路由器通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN 示例（FRoISDN）

组网需求

如**图9-10**所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

由于企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点，用户希望RouterA和RouterB之间通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN并进行FR互通，实现在ISDN上承载FR数据。

图 9-10 配置路由器通过 ISDN BRI 接口拨号接入 ISDN 组网图（FRoISDN）



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置路由器通过ISDN BRI接口拨号接入ISDN并进行FR互通时，只能使用轮询DCC，使RouterA和RouterB通过拨号呼叫对方。
- 路由器作为DTE设备，在路由器上配置帧中继地址映射，使路由器可以根据对端设备的DCLI寻找到对端设备。
- ISDN交换机作为DCE设备，将路由器接入到ISDN并提供帧中继交换功能。ISDN交换机的配置过程请参考具体设备的相关资料。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置帧中继地址映射。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Dialer0] ip address 10.10.10.10 24
[RouterA-Dialer0] fr dlci 50
[RouterA-fr-dlci-Dialer0-50] quit
[RouterA-Dialer0] fr map ip 10.10.10.11 50
```

配置拨号控制列表关联接口Dialer0。

```
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
```

使能轮询DCC。

```
[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular
```

配置RouterA向RouterB发起呼叫。

```
[RouterA-Dialer0] dialer number 800011
[RouterA-Dialer0] quit
```

配置物理接口并将物理接口加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

```
[RouterA] interface bri 1/0/0
[RouterA-Bri1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Bri1/0/0] dialer circular-group 0
```

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

RouterA、RouterB及ISDN交换机都配置完成后，您可以：

1. 在RouterA上Ping RouterB的IP地址来确认拨号链路是否畅通。
2. 使用命令**display isdn call-info [interface interface-type interface-number]**查看指定接口的当前呼叫状态。
3. 使用命令**isdn statistics**统计ISDN接口上的收发消息并查看统计的结果。

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Bri1/0/0
link-protocol fr
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol fr
fr dlci 50
fr map ip 10.10.10.11 50
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 800011
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

• RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Bri1/0/0
link-protocol fr
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol fr
fr dlci 70
fr map ip 10.10.10.10 70
ip address 10.10.10.11 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer number 800010
#
```

```
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

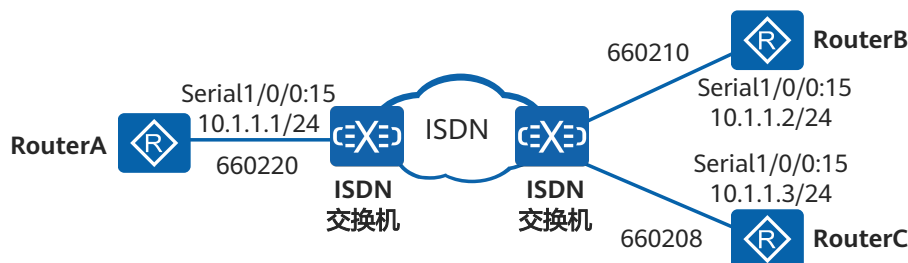
9.11.2 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 示例（PPPoISDN）

组网需求

如图9-11所示，RouterA、RouterB和RouterC分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN。

由于企业分支、总部之间传送的信息具有时间不相关性、突发性、总体数据量小等特点，用户希望RouterA分别与RouterB、RouterC通过ISDN PRI接口进行PPP互通，实现了在ISDN上承载PPP数据。

图 9-11 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 组网图（PPPoISDN）



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 在RouterA上配置轮询DCC，拨号串为660210和660208，使得RouterA可以向RouterB和RouterC发起和接收呼叫。
2. 在RouterB和RouterC上分别配置轮询DCC，拨号串为660220，使得RouterB和RouterC可以向RouterA发起和接收呼叫。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口。

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ip address 10.1.1.1 24

# 配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

[RouterA-Dialer0] dialer-group 1

# 使能轮询DCC。

[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular

# 配置到达对端的拨号串。

[RouterA-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.2 660210
[RouterA-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.3 660208

# 将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤2 配置RouterB

```
# 配置拨号控制列表。

<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] dialer-rule
[RouterB-dialer-rule] dialer-rule 2 ip permit
[RouterB-dialer-rule] quit

# 配置物理接口。

[RouterB] controller e1 1/0/0
[RouterB-E1 1/0/0] pri-set
[RouterB-E1 1/0/0] quit

# 配置链路层协议和IP地址。

[RouterB] interface dialer 0
[RouterB-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterB-Dialer0] ip address 10.1.1.2 24

# 配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

[RouterB-Dialer0] dialer-group 2

# 使能轮询DCC。

[RouterB-Dialer0] dialer enable-circular

# 配置到达对端的拨号串。

[RouterB-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.1 660220

# 将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

[RouterB] interface serial 1/0/0:15
[RouterB-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤3 配置RouterC

```
# 配置拨号控制列表。

<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] dialer-rule
```

```
[RouterC-dialer-rule] dialer-rule 3 ip permit
[RouterC-dialer-rule] quit
```

配置物理接口

```
[RouterC] controller e1 1/0/0
[RouterC-E1 1/0/0] pri-set
[RouterC-E1 1/0/0] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterC] interface dialer 0
[RouterC-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterC-Dialer0] ip address 10.1.1.3 24
```

配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

```
[RouterC-Dialer0] dialer-group 3
```

使能轮询DCC。

```
[RouterC-Dialer0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[RouterC-Dialer0] dialer route ip 10.1.1.1 660220
```

将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0:15
[RouterC-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterC-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤4 验证配置结果

RouterA、RouterB、RouterC及ISDN交换机都配置完成后，您可以：

1. 在RouterA上Ping RouterB、RouterC的IP地址来确认拨号链路是否畅通。
2. 使用命令**display isdn call-info [interface interface-type interface-number]**查看指定接口的当前呼叫状态。
3. 使用命令**isdn statistics**统计ISDN接口上的收发消息并查看统计的结果。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.1.1.2 660210
dialer route ip 10.1.1.3 660208
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
```



```
#
return

• RouterB的配置文件
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 2
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 2 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return

• RouterC的配置文件
#
sysname RouterC
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 3
dialer route ip 10.1.1.1 660220
#
dialer-rule
dialer-rule 3 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return
```

9.11.3 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 示例（MPoISDN）

组网需求

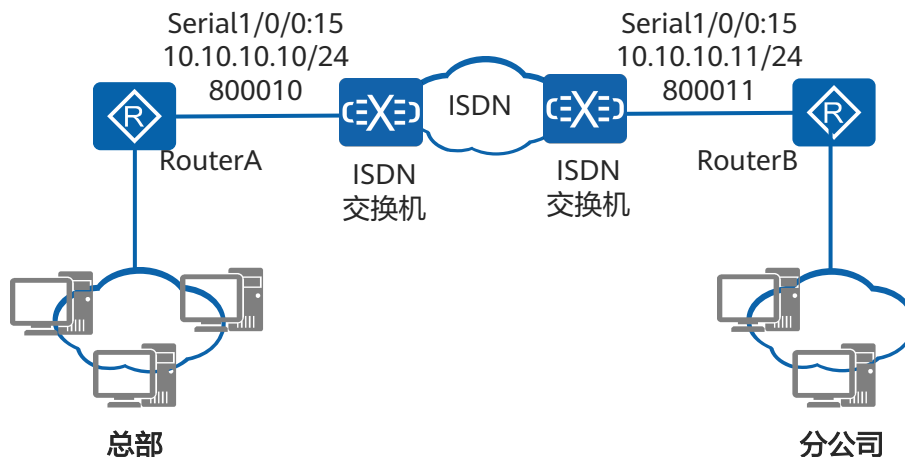
如图9-12所示，RouterA和RouterB分别通过ISDN PRI接口接入到ISDN。

已知设备的ISDN PRI接口最多可以提供30或23路64kbit/s带宽的数据通道，当链路层协议使用PPP时，每次拨号只能拨起一条链路，即同一时刻只能使用ISDN PRI接口的一个数据信道（B信道）。随着新业务对高带宽的要求，64kbit/s的带宽已经不能满足用户的需求，企业希望ISDN PRI接口能够提供1Mbit/s的带宽。

说明

缺省情况下，MP捆绑链路数为16。可通过**ppp mp max-bind**配置MP最大捆绑链路数到32。

图 9-12 配置路由器通过 ISDN PRI 接口拨号接入 ISDN 组网图（MPoISDN）



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置路由器通过ISDN PRI接口拨号接入ISDN并进行MP互通，并将16个ISDN B信道捆绑使用，从而使ISDN PRI接口提供1Mbit/s的带宽。
- 配置轮询DCC，使RouterA和RouterB通过拨号呼叫对方。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置物理接口

```
[RouterA] controller e1 1/0/0
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ip address 10.10.10.10 24
```

配置拨号控制列表关联Dialer0接口。

```
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
```

配置DCC呼叫MP捆绑。

```
[RouterA-Dialer0] ppp mp
[RouterA-Dialer0] ppp mp max-bind 16
```

使能轮询DCC。

```
[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[RouterA-Dialer0] dialer route ip 10.10.10.11 800011
```

将Serial1/0/0:15加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer circular-group 0
```

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

RouterA、RouterB及ISDN交换机都配置完成后，您可以：

1. 在RouterA上Ping RouterB的IP地址来确认拨号链路是否畅通。
2. 使用命令**display isdn call-info [interface interface-type interface-number]**查看指定接口的当前呼叫状态。
3. 使用命令**isdn statistics**统计ISDN接口上的收发消息并查看统计的结果。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp mp
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.10.10.11 800011
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ppp mp
ip address 10.10.10.11 255.255.255.0
```

```
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer route ip 10.10.10.10 800010
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
interface serial 1/0/0:15
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
return
```

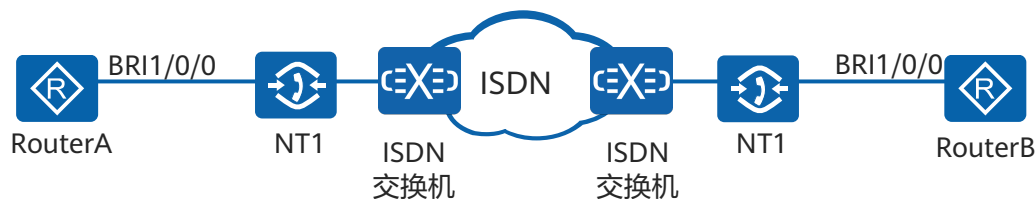
9.11.4 配置 ISDN 128k 专线示例

组网需求

如图9-13所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

由于企业分支、总部之间数据量大且传输频繁，如果使用拨号的方式接入，需要频繁建立连接且每次建立连接都需要耗费一定的时间。企业希望通过配置ISDN 128k专线，保证数据及时、高速、可靠地传输。

图 9-13 配置 ISDN 128k 专线组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 直接在ISDN BRI接口上配置ISDN 128k专线。
- 网络侧ISDN交换机提供ISDN专线。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

配置链路层协议和IP地址。

```
[RouterA] interface dialer 0
[RouterA-Dialer0] link-protocol ppp
[RouterA-Dialer0] ip address 10.1.1.1 24
```

配置拨号控制列表关联Dialer接口。

```
[RouterA-Dialer0] dialer-group 1
```

```
# 配置ISDN 128k专线。
```

```
[RouterA-Dialer0] dialer isdn-leased 128k
```

```
# 使能轮询DCC。
```

```
[RouterA-Dialer0] dialer enable-circular
```

```
# 配置物理接口并将物理接口加入拨号循环组（Dialer Circular Group）。
```

```
[RouterA] interface bri 1/0/0
```

```
[RouterA-Bri1/0/0] link-protocol ppp
```

```
[RouterA-Bri1/0/0] dialer circular-group 0
```

说明

因为专线方式没有拨号过程，所以不需要配置拨号号码。

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

配置完成后，可以通过命令**display interface bri**查看B信道的协议状态，如果两个B信道的协议状态都是Up，则专线建立成功。

例如：查看第一个B信道的状态，命令为**display interface bri 1/0/0:1**。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Bri1/0/0
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 128k
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Bri1/0/0
link-protocol ppp
dialer circular-group 0
#
interface Dialer0
link-protocol ppp
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
dialer enable-circular
dialer-group 1
```

```
dialer isdn-leased 128k
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

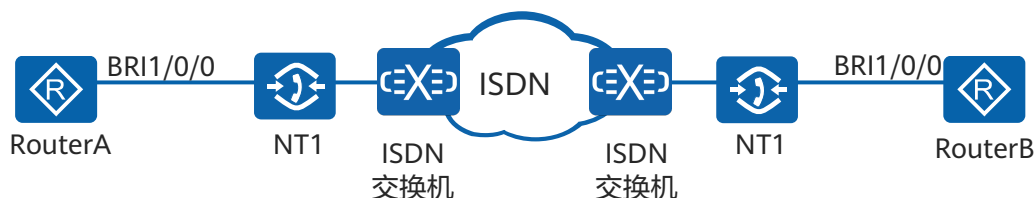
9.11.5 配置捆绑 ISDN 64k 专线实现 MP 示例（ISDN BRI 接口）

组网需求

如图9-14所示，RouterA和RouterB使用ISDN BRI接口经过NT1接入ISDN。

为了提供更大的带宽，企业需要捆绑原先的ISDN 64k专线实现MP。

图 9-14 配置 ISDN 64k 专线实现 MP（ISDN BRI 接口）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 将ISDN BRI接口的两个64k B信道进行捆绑实现MP。
- 网络侧ISDN交换机提供ISDN专线且为路由器分配IP地址。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置拨号控制列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] dialer-rule
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit
[RouterA-dialer-rule] quit
```

将ISDN BRI接口的两个64k B信道进行捆绑实现MP。

```
[RouterA] interface bri 1/0/0
[RouterA-Bri1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Bri1/0/0] ppp mp virtual-template 3
[RouterA-Bri1/0/0] dialer enable-circular
[RouterA-Bri1/0/0] dialer-group 1
[RouterA-Bri1/0/0] dialer isdn-leased 1
[RouterA-Bri1/0/0] dialer isdn-leased 2
[RouterA-Bri1/0/0] quit
[RouterA] interface Virtual-Template 3
[RouterA-Virtual-Template3] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
[RouterA-Virtual-Template3] quit
```

 说明

目前捆绑ISDN 64k专线实现MP只支持用Virtual-Template作MP捆绑模板。

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

使用命令**display virtual-access**查看VA接口状态，如果显示信息中包含如下信息说明MP链路已经建立。

```
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
```

使用命令**display ppp mp**查看MP捆绑信息。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template3
Bundle 727c4e403cbe, 2 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Bri1/0/0:1
  Bri1/0/0:2
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template3
ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
#
interface bri 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp virtual-template 3
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 1
dialer isdn-leased 2
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Virtual-Template3
ip address 202.39.154.2 255.255.0.0
#
interface bri 1/0/0
link-protocol ppp
ppp mp virtual-template 3
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 1
dialer isdn-leased 2
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
```

```
#  
return
```

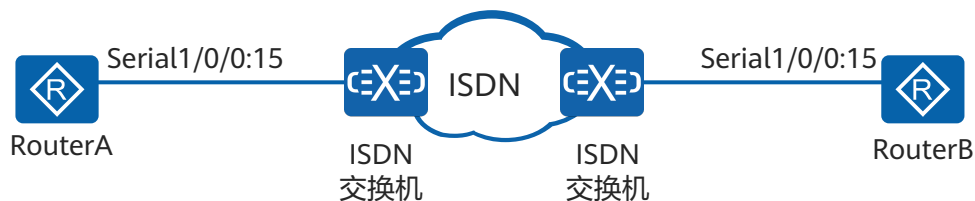
9.11.6 配置捆绑 ISDN 64k 专线实现 MP 示例（ISDN PRI 接口）

组网需求

如图9-15所示，RouterA和RouterB使用ISDN PRI接口接入ISDN。已知ISDN PRI接口由CE1/PRI接口捆绑时隙5、时隙6和时隙7所形成。

为了提供更大的带宽，企业需要捆绑原先的ISDN 64k专线实现MP。

图 9-15 配置 ISDN 64k 专线实现 MP（ISDN PRI 接口）组网图



配置思路

采用如下的思路配置：

- 配置ISDN PRI接口，捆绑时隙5、时隙6和时隙7。
- 将ISDN PRI接口的三个时隙进行捆绑实现MP。
- 网络侧ISDN交换机提供ISDN专线且为路由器分配IP地址。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置ISDN PRI接口。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] sysname RouterA  
[RouterA] controller e1 1/0/0  
[RouterA-E1 1/0/0] pri-set timeslot-list 5-7  
[RouterA-E1 1/0/0] quit
```

配置拨号控制列表。

```
[RouterA] dialer-rule  
[RouterA-dialer-rule] dialer-rule 1 ip permit  
[RouterA-dialer-rule] quit
```

将ISDN PRI接口的三个时隙进行捆绑实现MP。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0:15  
[RouterA-Serial1/0/0:15] link-protocol ppp  
[RouterA-Serial1/0/0:15] ppp mp virtual-template 3  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer enable-circular  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer-group 1  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer isdn-leased 5  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer isdn-leased 6  
[RouterA-Serial1/0/0:15] dialer isdn-leased 7
```



```
[RouterA-Serial1/0/0:15] quit
[RouterA] interface Virtual-Template 3
[RouterA-Virtual-Template3] ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
[RouterA-Virtual-Template3] quit
```

说明

目前捆绑ISDN 64k专线实现MP只支持用Virtual-Template作MP捆绑模板。

步骤2 配置RouterB

RouterB的配置和RouterA类似，此处不再赘述。

步骤3 验证配置结果

使用命令**display virtual-access**查看VA接口状态，如果显示信息中包含如下信息说明MP链路已经建立。

```
Link layer protocol is PPP
LCP opened, MP opened, IPCP opened
Physical is MP
```

使用命令**display ppp mp**查看MP捆绑信息。

```
[RouterA] display ppp mp
Template is Virtual-Template3
Bundle 727c4e403cbe, 3 members, slot 0, Master link is Virtual-Template1:0
 0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved,
sequence 0/0 rcvd/sent
The bundled sub channels are:
  Serial1/0/0:15:5
  Serial1/0/0:15:6
  Serial1/0/0:15:7
```

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
controller E1 1/0/0
pri-set timeslot-list 5-7
#
interface Virtual-Template3
ip address 1.1.1.1 255.255.0.0
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp mp virtual-template 3
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 5
dialer isdn-leased 6
dialer isdn-leased 7
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

• RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
controller E1 1/0/0
pri-set timeslot-list 5-7
#
interface Virtual-Template3
```

```
ip address 202.39.154.2 255.255.0.0
#
interface Serial1/0/0:15
link-protocol ppp
ppp mp virtual-template 3
dialer enable-circular
dialer-group 1
dialer isdn-leased 5
dialer isdn-leased 6
dialer isdn-leased 7
#
dialer-rule
dialer-rule 1 ip permit
#
return
```

9.12 ISDN FAQ

9.12.1 如何查看 ISDN 链路状态

执行**display isdn call-info**命令查看。

```
<Huawei>display isdn call-info
Serial1/0/0:15 :
Link Layer: TEI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Network Layer: 0 connection(s)
```

如果链路处于MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED状态，说明ISDN链路已经正常建立。

9.12.2 如何查看 ISDN 呼叫持续的时间

执行**display isdn call-record**命令查看。显示信息中“Seconds Used”即为呼叫持续的时间。

9.12.3 ISDN 支持的物理接口有哪些

ISDN支持的物理接口包括PRI接口（Primary Rate Interface）和BRI（Basic Rate Interface）接口。

9.12.4 ISDN 支持的最大带宽为多少

ISDN PRI接口支持的最大带宽为1.92Mbps，BRI接口支持的最大带宽为128kbps。

9.12.5 路由器通知 ISDN 网络侧设备本端没有可用的 B 通道，导致 ISDN 链路建立失败，怎么办

路由器通过ISDN网络侧设备接入ISDN，当路由器接收到ISDN网络侧设备发送的“通道识别”消息，且该消息携带“B通道不可更改”选项时，如果ISDN网络侧设备分配给路由器的B通道被占用，路由器就会通知ISDN网络侧设备本端没有可用的B通道，导致ISDN链路建立失败。

为了解决这个问题，在路由器上执行**isdn bch-assign**命令使能路由器忽略ISDN网络侧设备发送的“B通道不可更改”选项。